

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Методика гідрогеологічних досліджень

Код дисципліни – ОК 24

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, 067-804-13-96, sytayaludmila@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0
Анотація дисципліни	Курс складається з трьох змістових модулів. Вивчаються основні методи і види гідрогеологічних досліджень, за допомогою яких можна одержувати загальну гідрогеологічну характеристику об'єктів, що досліджуються, та вирішувати спеціальні гідрогеологічні завдання. Розглянуто специфіку гідрогеологічних робіт для вирішення конкретних господарських завдань (з метою водопостачання, меліорації

	земель, при пошуку та розвідці родовищ мінеральних, термальних і промислових підземних вод, при проведенні пошуково-розвідувальних робіт та експлуатації нафтових і газових родовищ, при пошуку, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин, для різних видів будівництва, з метою охорони та поновлення запасів підземних вод). Розглянуто закономірності поширення і умови формування підземних вод основних стратифікованих підрозділів гідрогеологічних структур України з урахуванням регіональних чинників антропогенного впливу.
Мета та завдання дисципліни	Метою навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних досліджень” є надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань щодо основних сучасних методів, видів і прийомів вивчення гідрогеологічних умов, принципів обґрунтування раціонального комплексу гідрогеологічних досліджень та методики їх виконання. Завданням навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних досліджень” є систематичне викладення основ методики досліджень, розгляд загальних принципів вивчення родовищ підземних вод, характеристика основних видів гідрогеологічних досліджень та висвітлення особливостей і методики проведення гідрогеологічних досліджень при вирішенні різноманітних виробничих завдань.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК9. Здатність до планування, організації та проведення

	досліджень і підготовки звітності. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ І ВИДИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ</i> Тема 1. Основні види, структура та стадійність гідрогеологічних досліджень. Тема 2. Гідрогеологічна зйомка та картування. Тема 3. Розвідувальні роботи. Тема 4. Польові дослідно-фільтраційні роботи. Тема 5. Вивчення режиму та балансу підземних вод. Тема 6. Випробування і лабораторні дослідження підземних вод. Тема 7. Геофізичні та гідрогеохімічні методи досліджень. <i>Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАВДАНЬ</i> Тема 8. Гідрогеологічні дослідження з метою водопостачання. Тема 9. Види запасів і ресурсів підземних вод та методи їх оцінки. Тема 10. Гідрогеологічні дослідження в області розвитку багаторічної мерзлоти. Тема 11. Гідрогеологічні дослідження з метою охорони та поповнення запасів підземних вод. Тема 12. Забруднення приповерхневих вод, проблеми і методи його виявлення та ліквідації.

	Тема 13. Гідрогеологічні дослідження у зв'язку зі зрошенням земель. Тема 14. Гідрогеологічні дослідження у зв'язку з осушенням земель. Тема 15. Гідрогеологічні дослідження мінеральних вод. Тема 16. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин. Тема 17 Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та експлуатації нафтових і газових родовищ. Тема 18 Гідрогеологічні дослідження з метою будівництва гідротехнічних та інших інженерних споруд. Змістовий модуль 3. ГІДРОГЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ Тема 19. Коротка фізико–географічна характеристика території України. Геологічна будова. Тема 20. Гідрогеологічне районування території України. Тема 21 Підземні води Українського кристалічного масиву. Тема 22 Підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Тема 23. Підземні води Волино-Подільського артезіанського басейну. Тема 24. Підземні води Причорноморського артезіанського басейну. Тема 25. Підземні води Карпатської гідрогеологічної складчастої області. Тема 26 Підземні води Кримської гідрогеологічної складчастої області. Підземні води складчастого Донбасу. Тема 27. Мінеральні води України.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, курсова робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт, курсової роботи (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт, курсової роботи; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Написання курсової роботи є важливою частиною навчального процесу, головне завдання якого полягає в вмінні застосовувати гідрогеологічні методи дослідження для вирішення конкретних господарських завдань.

Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів та виконання курсової роботи. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 43 бали – за виконання лабораторних, практичних робіт і усні відповіді; - 17 балів – за виконання курсової роботи. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт і курсової роботи. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, практичні роботи, курсову роботу), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Корнеєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень. Навчальний посібник. Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2001. 2. Корнеєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень: підручник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: geol.univ@kiev.ua, 2015 – 275 с. 3. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навчальний посібник. Київ, Фірма «ІНКОС», 2009. Додаткові: 1. Мандрик Б.М. Гідрогеологія / Б.М. Мандрик, Д.Ф. Чомко, Ф.В. Чомко. – К., 2005. 2. Огняник М.С. Мінеральні води України / М.С. Огняник. – К., 2000.

	3. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини. – К., 2000. 4. Шевченко О.Л. Методи досліджень мінеральних підземних вод / О.Л. Шевченко. – К., 2004. 5. ДБН А. 2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». – К., 2004. 6. ДБН А. 2.2-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». – К., 2014. 7. ДСанПін 2.2.4-171-10. Державні санітарні правила і нормам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». - К., 2010.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, практичні та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.